I. Spaţii vectoriale. Subspaţii. Sisteme de generatori. Liniar independenţă.

1. Verificaţi dacă $V = \mathbb{R}^2$ este un spaţiu vectorial peste $\Bbbk = \mathbb{R}$ cu următoarele operaţii

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix} \ , \quad \lambda \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aceeaşi cerinţă pentru $V = \Bbbk = \mathbb{R}$, cu operaţiile

$$x \oplus x' = xx' \ , \quad \lambda \odot x = x^{\lambda}$$

2. Care dintre următoarele submulţimi formează un subspaţiu vectorial în spaţiul vectorial indicat?

   (a) $U = \{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \geq 0\}$, $V = \mathbb{R}^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

   (b) $U = \{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2+y^2 = 0\}$, $V = \Bbbk^2$, unde corpul $\Bbbk$ este pe rând unul dintre corpurile $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_2$ sau $\mathbb{Z}_5$.

   (c) $U = \{A \mid det(A) = 0\}$, $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

   (d) $U = \{A \mid tr(A) = 0\}$, $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

   (e) $U = \{A \mid A^2 = 0_2\}$, $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

   (f) $U = \{P \mid P(1) = P'(1) = 0\}$, $V = \mathbb{R}[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

   (g) $U = \{v \in \mathbb{Z}_2^n \mid v$ conţine doar un număr par de componente nenule$\}$, $V = \mathbb{Z}_2^n$, $\Bbbk = \mathbb{Z}_2$.

3. Verificaţi dacă:

   (a) $\begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{pmatrix})$.

   (b) $\begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 6 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix})$

   (c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix})$.

   (d) $3 - 5X - X^2 \in \mathsf{Sp}(1 - 2X, X - X^2, -2 + 3X + X^2)$.

   (e) $\begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathsf{Im}(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -9 \\ 8 & 7 & -6 \\ -5 & -8 & 3 \\ 2 & -2 & -9 \end{pmatrix})$

   (f) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathsf{Ker}(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix})$.

   (g) $\mathsf{Sp}(1 + 2X + X^2, 2 + X^2) = \mathbb{R}_{\leq 2}[X]$.[1]

[1] $\mathbb{R}_{\leq 2}[X]$ este spaţiul vectorial al polinoamelor cu coeficienţi reali de grad cel mult 2.

(h) $\mathsf{Sp}(\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

4. Fie v_1, v_2 vectori într-un spaţiu vectorial V şi $U \subseteq V$ un subspaţiu vectorial care conţine atât pe v_1 cât şi pe v_2. Arătaţi că $\mathsf{Sp}(v_1, v_2) \subseteq U$ (în particular, rezultă de aici că $\mathsf{Sp}(v_1, v_2)$ este ***cel mai mic*** subspaţiu vectorial din V care conţine cei doi vectori).

5. Fie U, W subspaţii ale unui spaţiu vectorial V. Atunci:

   (a) $U \cap W$ este un subspaţiu în V.

   (b) $U \cup W$ este un subspaţiu dacă şi numai dacă $U \subseteq W$ sau $W \subseteq U$.

6. Fie U, W subspaţii ale unui spaţiu vectorial V. Notăm

$$U + W = \{v \in V \mid \exists\ u \in U, w \in W \text{ astfel încât } v = u + w\ \}.$$

   Arătaţi că $U + W$ este subspaţiu vectorial în V.

7. Fie $u_1, \ldots, u_m$ şi $w_1, \ldots, w_n$ vectori într-un spaţiu vectorial V şi $U = \mathsf{Sp}(u_1, \ldots, u_m)$, $W = \mathsf{Sp}(w_1, \ldots, w_n)$. Arătaţi că $U + W = \mathsf{Sp}(u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n)$.

8. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Atunci:

   - $\mathsf{Ker}(A) \subseteq \mathsf{Ker}(BA)$, cu egalitate dacă matricea B are coloanele liniar independente.
   - $\mathsf{Im}(AB) \subseteq \mathsf{Im}(A)$.
   - $\mathsf{Im}(A + B) \subseteq \mathsf{Im}(A) + \mathsf{Im}(B)$, unde $\mathsf{Im}(A) + \mathsf{Im}(B)$ este subspaţiul introdus în exerciţiul 6 de mai sus.

9. Pentru fiecare dintre matricile A de mai jos, determinaţi $\mathsf{Im}(A)$ şi $\mathsf{Ker}(A)$:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2\\ 1 & -2 & 1\\ -2 & 1 & 1\end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4\\ -4 & 2 & -6\\ -3 & -2 & -7\end{pmatrix}$

   (c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4\\ -3 & -2 & 4\\ 6 & 1 & -8\end{pmatrix}$

10. Arătaţi că pentru orice subspaţiu $U \subseteq \mathbb{R}^n$ există o matrice A cu n coloane astfel încât $U = \mathsf{Ker}(A)$. Determinaţi pentru fiecare dintre subspaţiile de mai jos o asemenea matrice:

    (a) $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1\\ -1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\ 3\\ 1\\ 1\end{pmatrix})$.

    (b) $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 2\\ 3\\ -1\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1\\ -1\\ -2\\ 1\end{pmatrix})$

11. Fie u, v, w vectori într-un spaţiu vectorial V. Dacă u, v, w sunt liniar independenţi, rezultă că şi $u+v, v+w, w+u$ sunt liniar independenţi? Dar $u-v, v-w, w-u$?

12. Fie $P_1, \ldots, P_n \in \mathbb{R}[X]$ polinoame cu $\mathsf{grad}(P_i) \neq \mathsf{grad}(P_j),\ \forall\ i \neq j$. Arătaţi că $P_1, \ldots, P_n$ sunt liniar independente în spaţiul vectorial $\mathbb{R}[X]$.

13. Arătaţi că funcţiile $f_1, \ldots, f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f_k(x) = \mathsf{e}^{kx},\ k = \overline{1,n}$, sunt liniar independente peste $\Bbbk = \mathbb{R}$. Aceeaşi cerinţă pentru funcţiile $g_0, g_1, \ldots g_{2n} : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g_0(x) = 1,\ g_{2k-1}(x) = \sin(kx),\ g_{2k}(x) = \cos(kx),\ k = \overline{1,n}$.

14. Pentru fiecare dintre familiile de vectori de mai jos, cercetaţi liniar independenţa. În caz negativ, determinaţi o relaţie de dependenţă liniară:

    (a) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$.

    (b) $\begin{pmatrix}2 & 4\\-3 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1 & -2\\3 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 7\end{pmatrix}$.

    (c) $2 + X + X^2, X + 2X^2, 2 + 2X + 3X^2$.

15. Fie $\mathsf{Fib} = \{(x_n)_{n\geq 0} \mid x_n \in \mathbb{R}\ ,\ x_{n+2} = x_{n+1} + x_n\ ,\ \forall n \geq 0\}$. Atunci:

    (a) Arătaţi că Fib devine spaţiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu operaţiile

    $$(x_n)_{n\geq 0} \oplus (y_n)_{n\geq 0} = (x_n + y_n)_{n\geq 0}\ , \quad \lambda \odot (x_n)_{n\geq 0} = (\lambda x_n)_{n\geq 0}$$

    (b) Vectorii $(x_n)_{n\geq 0}$, $(y_n)_{n\geq 0}$ sunt liniar independenţi în Fib dacă şi numai dacă vectorii $\begin{pmatrix}x_0\\x_1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}y_0\\y_1\end{pmatrix}$ sunt liniar independeţi în $\mathbb{R}^2$.